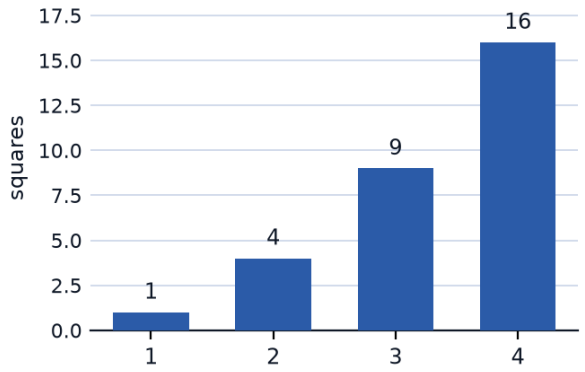
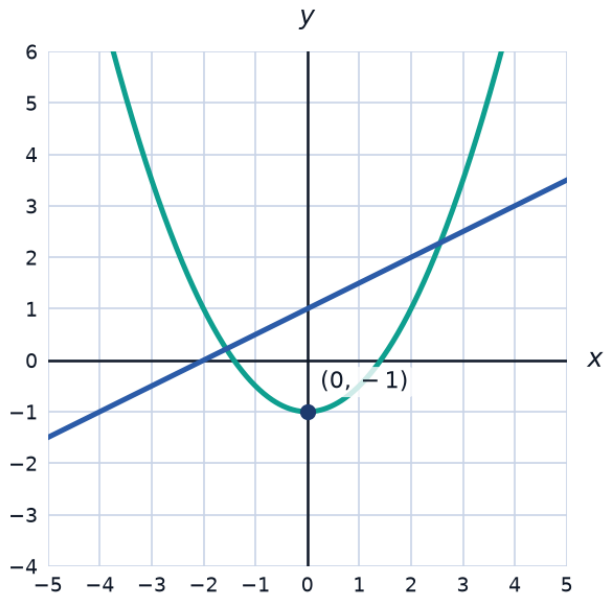
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 عدد المربعات الصغيرة المستخدمة لبناء الأنماط من 1 إلى 4. توقّع عدد المربعات في النمط رقم 6، واذكر القاعدة.
يوضّح المخطط الشريطي



2 أوجد الحد العاشر للمتتابعة $5, 8, 11, 14, \ldots$



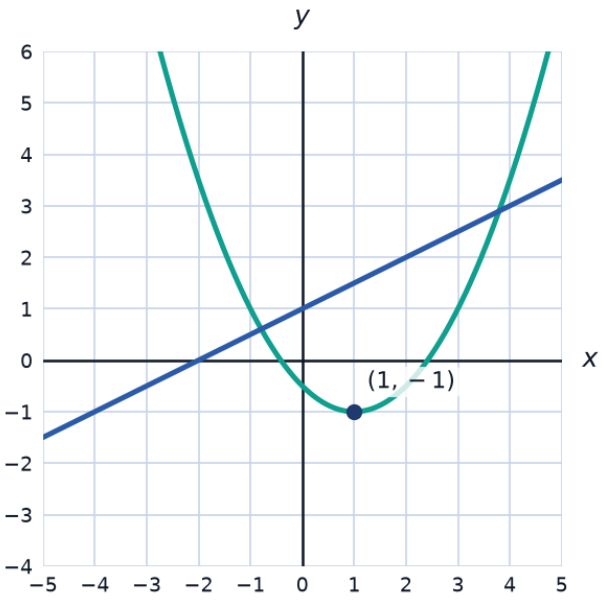
3 أوجد الحد الخامس عشر للمتتابعة $7, 12, 17, 22, \ldots$

4 متتابعة حسابية حدها الأول 4 وأساسها 6. أوجد الحد العشرين.

5 الحد الخامس لمتتابعة حسابية هو 23، وحدها الأول 3. أوجد الأساس.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

6 متتابعة حسابية حدها الأول 7 وأساسها 5. أي حد يساوي 82؟



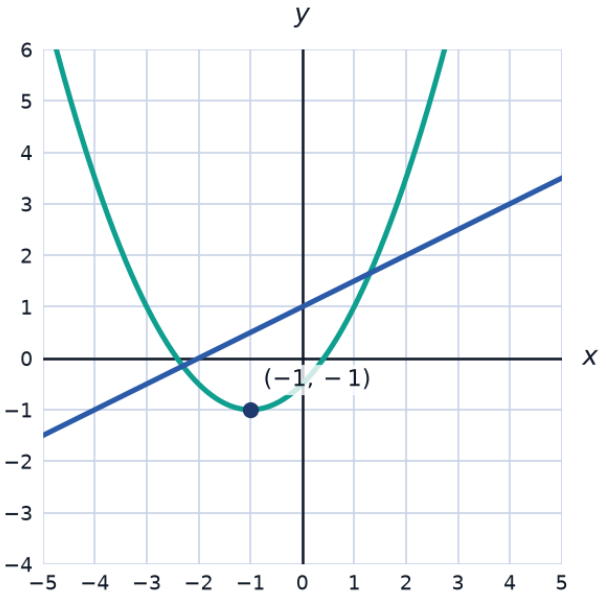
7 الحد الثامن لمتتابعة حسابية هو 34، وأساسها 4. أوجد الحد الأول.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد الحد التالي للمتتابعة ... ,2, 4, 8, 16

9 أوجد الحد السادس للمتتابعة ... ,3, 6, 12, 24

10 متتابعة هندسية حدها الأول 5 وأساسها 3. أوجد الحد الخامس.



© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

11 الحد الرابع لمتتابعة هندسية هو 54، وحدها الأول 2. أوجد الأساس.

12 متتابعة هندسية حدها الثاني 6 وحدها الثالث 18. أوجد الحد الأول والأساس.

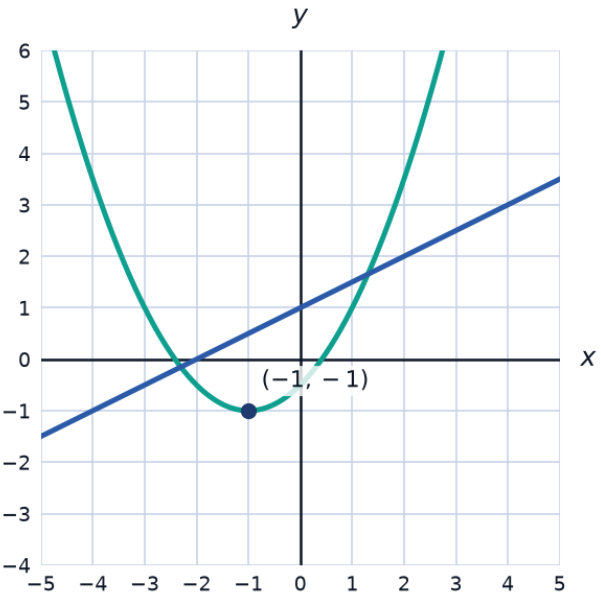
13 هل المتتابعة $5, 10, 20, 40, \ldots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

14 هل المتتابعة $6, 10, 14, 18, \ldots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 هل المتتابعة $1, 4, 9, 16, \ldots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

16 هل المتتابعة $100, 90, 81, 72.9, \ldots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟



17 أوجد الحد المفقود: $3, __, 11, 15$ متتابعة حسابية.

18 أوجد الحد المفقود: $4, __, 36$ متتابعة هندسية، جميع الحدود موجبة.

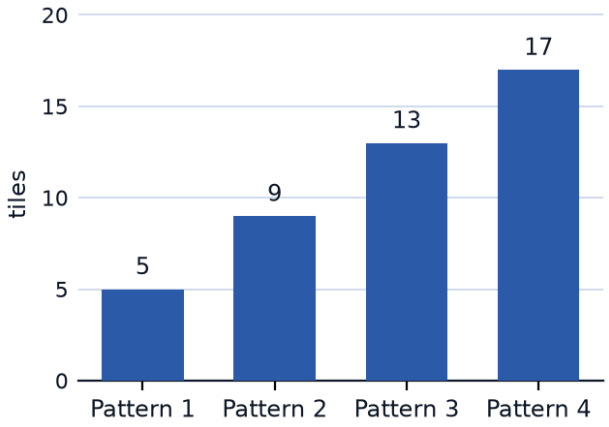
19 أدرج وسطين حسابيين بين 5 و 20، لتكوين المتتابعة ذات الأربعة حدود $5, __, __, 20$.

20 المتتابعة $4x - 1,\ 2x + 1,\ x$ حسابية. أوجد x.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

21 يوضح الرسم البياني عدد البلاطات المستخدمة لبناء الأنماط 1 إلى 4. توقع عدد البلاطات في النمط 8.



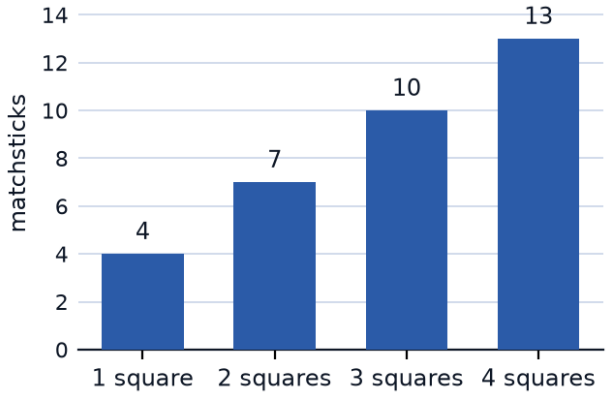
أ. 37

ب. 40

ج. 29

د. 33

22 الرسم البياني عدد أعواد الثقاب المستخدمة لبناء مربعات متتالية، من 1 إلى 4 مربعات. أوجد العدد اللازم لـ12 مربعًا. يوضح



أ. 34

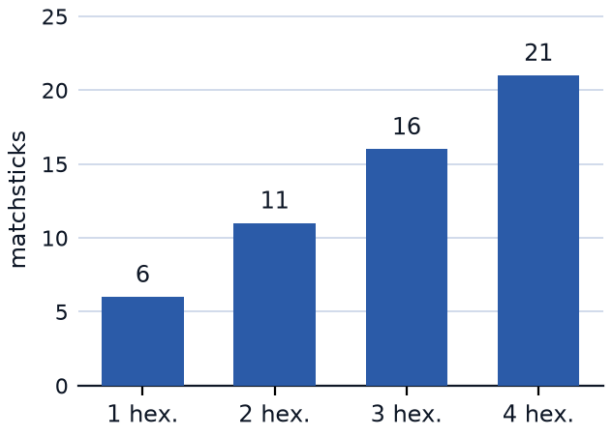
ب. 43

ج. 40

د. 37

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 البياني عدد أعواد الثقاب المستخدمة لبناء سداسيات متتالية، من 1 إلى 4 سداسيات. أوجد العدد اللازم لـ9 سداسيات. يوضح الرسم



أ. 41

ب. 51

ج. 50

د. 46

24 أوجد الحد الثاني عشر للمتتالية ... ,4, 9, 14, 19

أ. 49

ب. 54

ج. 64

د. 59

25 متتالية حسابية حدها الأول 10 وأساسها 6. أي حد يساوي 100؟

أ. 17

ب. 90

ج. 15

د. 16

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 متتالية هندسية حدها الأول 4 وأساسها 2. أوجد الحد السادس.

أ. 256

ب. 32

ج. 128

د. 64

27 هل المتتالية ... ,56 ,28 ,14 ,7 حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

أ. لا هذا ولا ذاك

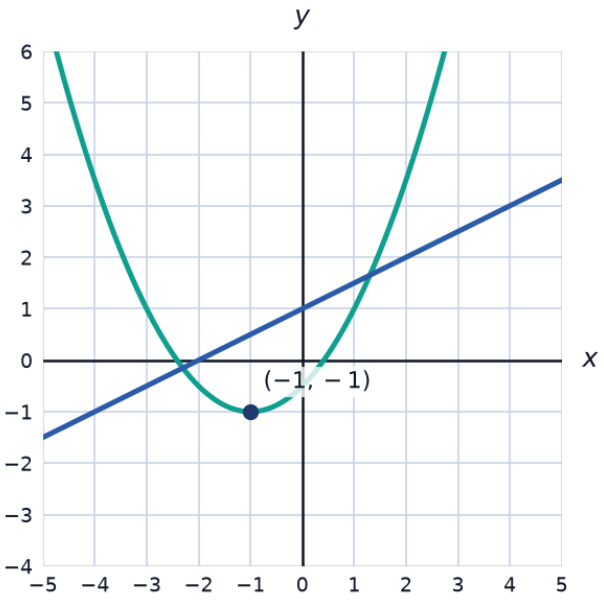
ب. حسابية

ج. هندسية

د. حسابية وهندسية معًا

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

28 أوجد الحد الناقص: 80 ,__ ,5 هندسية، جميع الحدود موجبة.



أ. 42.5

ب. 20

ج. 16

د. 40

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 أوجد الحد الناقص: 26 ,19 ,12 ,__ حسابية.

أ. 7

ب. 9

ج. 4

د. 5

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 متتالية حسابية حدها الأول 5 وأساسها 3. أوجد مجموع حدودها الـ20 الأولى.

أ. 685

ب. 670

ج. 640

د. 625

31 أوجد مجموع الحدود الـ4 الأولى للمتتالية ... ,1, 3, 9, 27

أ. 40

ب. 81

ج. 27

د. 39

32 تبدأ متتالية بـ... ,3, 5, 8, 13, 21، حيث كل حد يساوي مجموع الحدين السابقين له. أوجد الحد الثامن.

أ. 55

ب. 89

ج. 144

د. 76

33 بعد كل ارتداد إلى نصف ارتفاعها السابق. إذا ارتفعت 120 سم بعد الارتداد الأول، فما ارتفاعها بعد الارتداد الخامس؟
تُسقَط كرة فترتفع

أ. 60

ب. 15

ج. 3.75

د. 7.5

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

34 تتبع متتالية القاعدة اضرب في ثلاثة واطرح 2، بدءًا من 4 كحد أول. أوجد الحد الرابع.

أ. 34

ب. 28

ج. 82

د. 250

35 أوجد الحد رقم 13 للمتتابعة $-14, -21, -28, -35, \ldots$

أ. -98

ب. -105

ج. -96

د. -91

36 أوجد الحد رقم 14 للمتتابعة $12, 21, 30, 39, \ldots$

أ. 131

ب. 138

ج. 129

د. 120

37 أوجد الحد رقم 6 للمتتابعة $-2, 1, 4, 7, \ldots$

أ. 10

ب. 13

ج. 16

د. 15

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

38 أوجد الحد رقم 14 للمتتابعة $-16, -22, -28, -34, \ldots$

أ. -94

ب. -100

ج. -92

د. -88

39 أوجد الحد رقم 7 للمتتابعة $-1, 3, -9, 27, \ldots$

أ. -729

ب. 729

ج. -727

د. -731

40 أوجد الحد رقم 6 للمتتابعة $6, 12, 24, 48, \ldots$

أ. 194

ب. 190

ج. 192

د. -192

41 أوجد الحد رقم 3 للمتتابعة $-5, 15, -45, 135, \ldots$

أ. -43

ب. 45

ج. -47

د. -45

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 أوجد مجموع الحدود الـ14 الأولى للمتتابعة $-3, -11, -19, -27, \ldots$

أ. -766

ب. -774

ج. -778

د. -770

43 أوجد مجموع الحدود الـ6 الأولى للمتتابعة $-4, -8, -16, -32, \ldots$

أ. -255

ب. -249

ج. -256

د. -252

44 أوجد مجموع الحدود الـ5 الأولى للمتتابعة $9, -27, 81, -243, \ldots$

أ. 546

ب. 558

ج. 552

د. 549

45 أوجد الحد المفقود: $1, __, 9$ متتابعة هندسية، جميع الحدود موجبة.

أ. 3

ب. 6

ج. 10

د. 1

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved